

附件 2

朝阳双井中铁十四局集团隧道工程有限公司 “4·15” 闪爆事故调查报告

2026 年 4 月 15 日 17 时许，在朝阳区双井街道双花园南里地铁 17 号线 12 标段项目施工现场发生一起闪爆事故，造成 2 人受伤。

接事故报告后，区应急局、市公安局公共交通安全保卫局、区住建委、双井街道办事处等有关部门领导立即赶赴现场，组织指导事故应急处置及善后工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和朝阳区政府的授权，成立由区应急局、市公安局公共交通安全保卫局、区住建委、区总工会、区司法局、区人力社保局、双井街道办事处组成的事故调查组，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查询问，查明了事故发生的经过和原因，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，朝阳双井中铁十四局集团隧道工程有限公司“4·15”闪爆事故是一起因工人违规作业，事发单位安全管理不力造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发单位基本情况

中铁十四局集团隧道工程有限公司（以下简称“十四局隧道公司”），法定代表人刘某阳，统一社会信用代码：91370000757593717G，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。注册地址为济南市市中区二环南路兴隆山庄 29 号。经营范围：建设工程施工、施工专业作业等。

（二）事故相关单位基本情况

1. 济南华辰阳光人力资源服务有限公司（以下简称“华辰公司”），法定代表人孔某绮，统一社会信用代码：91370104780638709P，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址为山东省济南市槐荫区纬七路 90 号。经营范围：劳务派遣、劳务外包、施工劳务分包等。

2. 北京佑君宏科贸有限公司（以下简称“佑君宏公司”），法定代表人周某兰，统一社会信用代码：91110112074162483Y，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。注册地址为北京市通州区永乐店镇永乐大街 31 号-1501 号。经营范围：建筑材料、建筑工程机械、建筑工程设备等。

3. 北京金山瑞通商贸有限公司（以下简称“金山公司”），法定代表人张某发，统一社会信用代码：92110106L4930055XD，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。注册地址为北京市丰台区京开路临 15 号 2 层 2FA11。经营范围：零售建筑材料、五金交电、机电设备。

（三）涉事项目基本情况

2025 年 10 月，中铁十四局集团北京地铁 17 号线工程土建施工 12 合同段项目经理部与十四局隧道公司签订《工程内部施工协议》，约定由十四局隧道公司负责朝阳区双花园南里一区周边工地场地恢复、安全文明、设备设施保管看护及其他工作，总金额 300 万元。根据前期合同，由华辰公司负责安排包括顾某平、文某军在内的数名劳务派遣人员，到事发项目工作。

2026 年 3 月 10 日，十四局隧道公司北京地铁 17 号线工程土建施工 12 合同段项目经理部与佑君宏公司签订《二三项料采购合同》，约定由佑君宏公司按照清单采购相关物资，总金额约 16.97 万元。采购物资清单中包含 10 个容积为 200L 的新铁桶，单价为 298 元/个，用于涉事项目工地防尘。

2026 年 3 月 16 日，佑君宏公司总经理丁某森到金山公司位于丰台区京开大厦的店面，以 110 元的单价采购了 10 个旧铁桶。随后金山公司店长李某垒联系北京城南顺发市场孙某个人，由孙某将场内存放的 10 个旧铁桶直接运往涉事项目工地，相关货款由李某垒按月向孙某结算。

经查，该批次 10 个旧铁桶中已有 2 个在 2026 年 3 月中旬被切割使用，现场剩余的 8 个铁桶（包括本次事故中发生闪爆的铁桶），其表面无任何生产厂家及其他产品信息，个别铁桶的外侧桶壁及顶盖残留有被撕毁的标签。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 15 日 16 时 30 分许，十四局隧道公司涉事项目安全员赵某峰指派华辰公司劳务派遣人员顾某平、文某军到事发工地试验棚内切割铁桶。

16 时 50 分许，文某军使用角磨机切割铁桶，顾某平在旁协助。

17 时许，铁桶内残留的可燃气与空气混合物发生闪爆，文某军、顾某平二人受伤倒地。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场其他人员立即将文某军、顾某平从试验棚中救出，同时拨打了“120”急救电话及“119”消防救援电话。

17 时 15 分许，“120”急救车赶到事发现场，将文某军、顾某平二人送往北京大望路急诊抢救医院救治。

（三）事故现场情况

事故现场位于朝阳区双井街道北京地铁 17 号线工程土建施工 12 合同段项目工地试验棚内。该试验棚南北长约 7 米，东西宽约 4 米，内部层高约 3 米，四周及顶部使用彩钢瓦进行围挡，南北各设一个出入口。棚内中间位置建有一隔墙，将试验棚分为南北两部分，隔墙偏西位置开有门洞。事发位置位于试验棚北侧部分西北角。



图 1 涉事试验棚整体情况



图 2 发生闪爆位置

（四）人员伤亡情况

事故造成 2 人受伤。

伤者一：文某军，男，41 岁，贵州人，华辰公司劳务派遣人员。经北京大望路急诊抢救医院诊断为：烧伤 18%深 II 度、5%浅 II 度，13%面部、四肢。

伤者二：顾某平，男，55 岁，贵州人，华辰公司劳务派遣人员。经北京大望路急诊抢救医院诊断为：左腓骨头粉碎性骨折；双肺下叶坠积性改变。

文某军、顾某平伤情均符合重伤标准^[1]。截至 2026 年 6 月 5 日，两名伤者的治疗、康复费用共计约 24 万元。

三、事故应急处置及评估情况

事故发生后，现场管理人员立即拨打了“120”急救、“119”消防救援电话并保护了事发现场，同时向区政府相关单位报告了事故情况，区政府相关部门在应急救援过程

[1] 《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）：15.2.5.1 烧伤面积≥11%；4.2.4.14 股骨或胫腓骨折并发假关节。

中，应急值守到位，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时有效，现场救援处置措施得当，救援力量配备充分，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了有效管理。

四、事故原因分析

综合相关调查结论，认定本起事故直接原因是：角磨机切割铁桶产生的火花将桶内残存的可燃气与空气混合物引爆，导致事故发生。

（一）其他可能因素排除

公安机关结合现场勘查和技术鉴定等情况，排除人为故意刑事案件嫌疑。

（二）直接原因分析

文某军、顾某平在未严格检查、清洗铁桶情况下，使用角磨机切割铁桶侧壁。在切割过程中，桶内的可燃气与空气混合物被切割产生的火花引爆，导致文某军被烧伤，顾某平左腿骨折。

（三）间接原因分析

1.作业现场安全管理不力。十四局隧道公司未督促现场作业人员严格执行切割铁桶的操作规程^{[2][3]}；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除文某军、顾某平在未严格检查、清洗铁桶情况下违规切割铁桶的生产安全事故隐患^[4]。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

[3]《技术交底记录》（北京地铁17号线工程土建施工12合同段-场地恢复移交施工技术交底）第二（四）场地绿化洒水储水设施制作：为满足收尾阶段场地日常清理、洒水及绿化需求，解决现场临时储水设施不足的问题，将现场全新铁皮桶切割改制成临时储水桶，具体操作如下：（1）开盖清洗：将全新铁皮桶顶盖打开，倒入清水后进行清洗2-3次；（2）灌水：清洗完后，向桶内灌水至桶体1/2位置；（3）切割时将桶体放平，保持通风良好，严禁在密闭空间内作业；切割后用角磨机打磨切口毛边，防止划伤作业人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐

2.安全教育培训不到位。十四局隧道公司对事发项目劳务派遣人员的安全教育培训不到位^[5]，致使文某军、顾某平安全意识淡薄，在未严格检查、清洗铁桶的情况下违规使用角磨机开展切割作业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实情况和事故原因分析，认定下列人员及单位应承担相应责任，并提出如下处理建议：

十四局隧道公司。未督促现场作业人员严格执行切割铁桶的操作规程，对作业现场安全管理不力，在切割作业前未对桶内是否存在易燃残留物进行安全检查；未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术措施、管理措施，及时发现并消除文某军、顾某平在未严格检查、清洗铁桶情况下违规切割铁桶的生产安全事故隐患；对文某军、顾某平的安全教育培训不到位，致使二人安全意识淡薄，在未严格检查、清洗铁桶的情况下违规使用角磨机进行切割作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款、第二十八条第二款的规定，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由朝阳区应急管理局给予十四局隧道公司罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

（一）强化场地恢复项目动火作业的安全管理

十四局隧道公司要深刻吸取事故教训，按照在建项目标准强化收尾项目的安全管理。一是严格执行内部动火审批制度及流程，按规定使用“企安安”向属地政府报备相关信息；二是加大作业现场安全检查力度，及时发现并消除事故隐患；三是监督相关作业人员严格按照操作规程进行动火作业，发现违章行为及时纠正或叫停作业，严防事故发生。

（二）强化劳务派遣人员的安全教育培训工作

十四局隧道公司要严格按照相关法律法规要求，将各在建项目的劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，开展包括企业规章制度、岗位安全操作规程及安全操作技能等在内的教育培训，有效提升劳务派遣人员的安全意识，克服侥幸心理与麻痹思想，推动从“要我安全”向“我要安全”的思想转变，自觉遵照各项管理制度及操作规程，确保生产安全。